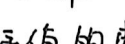
实验预习与原始数据记录

12

一、原理简述

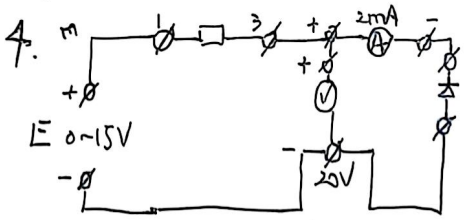
(一)非线性电阻元件(LED灯)伏安特性测量

1.非线性电阻元件不遵循欧姆定律 $U=IR$，其阻值 R 随着其电压或电流的改变而改变，其伏安特性为一条过原点的曲线。

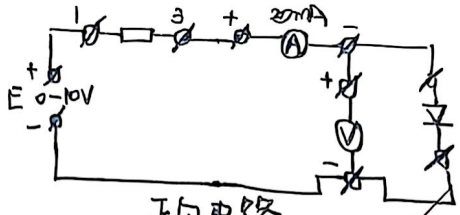
2.LED灯：P区接正，n区接负，pn结正向导电电阻小，能形成较大电流（  ）

3.在被测电阻元件上施加不同极性和幅值的电压，测量出流进该元件中的电流，或通不同方向和幅值的电流测两端电压，可得被测电阻的伏安特性

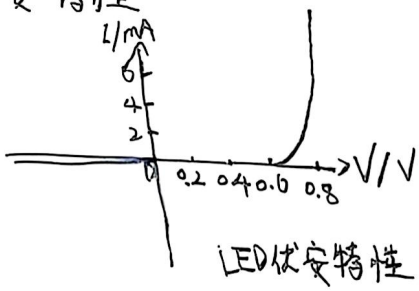
4.



反向电路



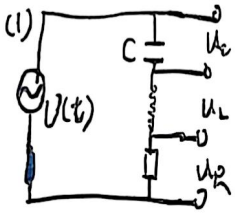
正向电路



LED伏安特性

(二) RLC电路特性的研究

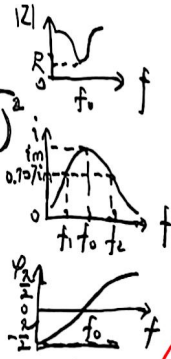
1.RLC串联电路：



阻抗 $|Z|=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}$

$i=\frac{U}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$

$\phi=\arctan\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$



当 $\omega L=\frac{1}{\omega C}$ 时，

$|Z|=R$，$\varphi=0$，$i_m=\frac{U_S}{R}$

品质因子 $Q=\frac{U_L}{U_S}=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}=\frac{f_0}{\Delta f}$

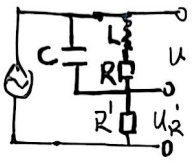
(2)放电方程：$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$

①欠阻尼：$R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$，$u_C=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{C}{4L}R^2}}u_E e^{-\frac{t}{\tau}}$，$\tau=\frac{2L}{R}$

②过阻尼：$R>2\sqrt{\frac{L}{C}}$，$u_C=\frac{1}{\sqrt{\frac{C}{4L}R^2-1}}u_E e^{-\frac{t}{\tau}}\sin(\omega t+\varphi)$

③临界阻尼：$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$，$u_C=(1+\frac{t}{\tau})u_E e^{-\frac{t}{\tau}}$

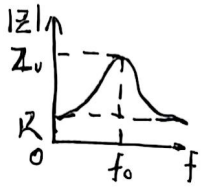
2.RLC并联电路：

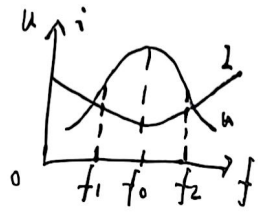


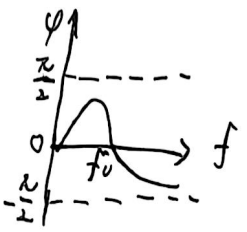
$|Z|=\sqrt{\frac{R^2+(\omega L)^2}{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2R^2C^2}}$

$\varphi=\arctan\frac{\omega L-\omega C[R^2+(\omega L)^2]}{R}$

$\omega_0=2\pi f_0=\sqrt{\frac{1}{LC}-(\frac{R}{L})^2}$







二、预习中的问题列举

1. 测Q有何意义
2. 不是很理解RLC相关原理的推导
3. 暂态过程为什么出现

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

$f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 1592\,Hz$ 495√

f/Hz	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
U/V	2.64	3.00	3.32	3.68	3.92	4.12	4.28	4.36	4.36

f/Hz	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
U/V	4.36	4.28	4.16	4.05	3.94	3.84	3.73	3.64

$$\begin{cases} Q_1 = \frac{U_C}{U_E} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100} \times \sqrt{\frac{10\times10^{-3}}{1\times10^{-6}}} = 1.00 \\ Q_2 = \frac{f_0}{f_1 f_2} = \frac{1592}{2650-940} \approx 0.93 \end{cases}$$

思考题：① 消除电源电压变化对实验结果产生的影响

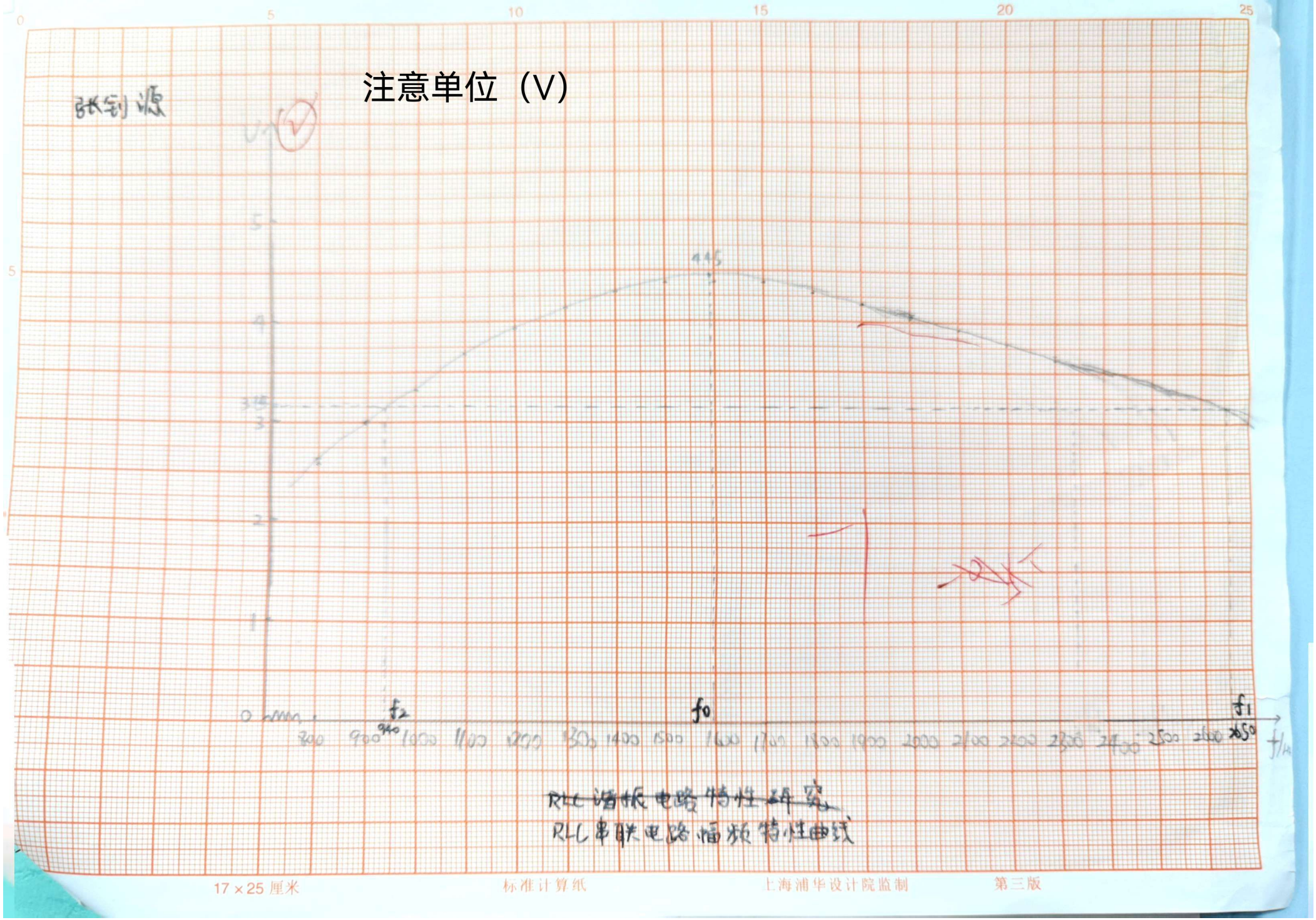
② 稳定实验条件，保证实验数据准确

③ 简化数据分析，排除电压带来的误差

教师签字_____

日　　期_____

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17 × 25 厘米 标准计算纸 上海浦华设计院监制 第三版

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App